

Centro Paula Souza
Etec Pedro Ferreira Alves

Aline de Moraes Couto
Gabriela Olegário de Almeida
Juliana Ap. Lima
Luiz Henrique Zavarizze

**Gerenciamento de resíduos eletrônicos:
projeto de coleta de pilhas e baterias**

Mogi Mirim
2011

Aline de Moraes Couto
Gabriela Olegário de Almeida
Juliana Ap. Lima
Luiz Henrique Zavarizze

Gerenciamento de Resíduos Eletrônicos:
Reciclagem de Pilhas e Baterias

Plano de Trabalho de Conclusão do
Curso apresentado à Etec Pedro
Ferreira Alves como requisito parcial
para Conclusão do Curso Técnico
em Meio Ambiente.

Orientadores:

Prof. Alexsandro Casteliani

Prof^a Ms. Maria Lucinda Caveagna

Mogi Mirim

2011.

Etec Pedro Ferreira Alves

Gerenciamento de Resíduos Eletrônicos: Reciclagem de Pilhas e Baterias

Plano de Trabalho de Conclusão do Curso apresentado à Etec Pedro Ferreira Alves como requisito parcial para Conclusão do Curso Técnico em Meio Ambiente. Apresentado no dia 12 de Julho de 2011.

Banca examinadora:

_____ **NOTA:** _____

Orientador (a): Prof^a Maria Lucinda

_____ **NOTA:** _____

Co-orientadora: Prof^o Alexandro

_____ **NOTA:** _____

Prof^o Álvaro

_____ **NOTA:** _____

Prof^a Gisele

MÉDIA FINAL: _____

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	01
2 OBJETIVOS.....	03
2.1 Objetivo geral.....	03
2.2. Objetivos específicos.....	03
3 REFERENCIAL TEÓRICO.....	04
4 METODOS E ETAPAS DE TRABALHO.....	06
REFERÊNCIAS.....	09

1. INTRODUÇÃO

Atualmente a evolução da tecnologia faz com que sejam produzidos e lançados no mercado equipamentos eletrônicos cada vez mais avançados, com novas funções e designer. Ao mesmo tempo em que estes produtos estão mais acessíveis aos consumidores apresentam uma vida útil cada vez menor, favorecendo sua substituição, pois se tornam obsoletos em menor tempo. Este ciclo é estimulado pelo marketing estratégico e concorrência entre as empresas, que induz as pessoas a trocarem rapidamente seus equipamentos eletrônicos e assim efetuar seu descarte com maior frequência, gerando o chamado lixo eletrônico ou tecnológico, sem preocupação com o destino correto desses tipos de resíduos.

Está se tornando comum as pessoas trocarem seus aparelhos eletrônicos por outros mais sofisticados, sendo que todos os dias novas propagandas são vistas na televisão, estimulando o consumo de novos produtos, tais como, um celular multimídia; um computador mais rápido e compacto; uma televisão com qualidade insuperável de imagem e som; entre outros. Assim, as pessoas para não ficarem ultrapassadas simplesmente compram esses novos produtos e descartam os outros, muitos destes ainda em funcionamento. Nesta categoria, devido à rapidez do avanço tecnológico, estão os computadores e celulares, sendo os mais produzidos e conseqüentemente os mais freqüentemente trocados e descartados.

Um dos maiores problemas é que estes equipamentos descartados, considerados resíduos eletrônicos, apresentam características nocivas, pois há em sua constituição metais pesados, e se simplesmente descartados, incorretamente em qualquer lugar, irão causar graves impactos ambientais, tanto para o solo e água, quanto para o homem.

Existem empresas que tomaram a iniciativa de estarem recolhendo esses resíduos (lixo eletrônico) para que sejam descartados corretamente e encaminhados à reciclagem de suas partes, tanto em função da legislação vigente como para adequar à empresa em programas de gestão ambiental, obtendo sua certificação ambiental, ISO 14.001.

Em escolas a geração de resíduos eletrônicos, principalmente de informática é ainda maior, ou seja, computadores quebram e não tem mais

concerto e novos computadores e equipamentos de informática são enviados para as escolas, o ciclo de consumo persiste e verifica-se um problema que precisa ser estudado. O que é feito com os equipamentos que já estavam lá? São reutilizados? Por quanto tempo são armazenados? Para onde são encaminhados quando se esgota o espaço destinado ao armazenamento destes resíduos?

Estes resíduos eletrônicos gerados são incomparáveis com os gerados e descartados pelas empresas, mas como foco deste trabalho será estudado os resíduos eletrônicos gerados na Etec Pedro Ferreira Alves principalmente o grande consumo de pilhas e baterias.

Estamos falando de resíduos produzidos em escolas e domicílios que são incomparáveis com resíduos produzidos pela indústria de hoje, que descarta toneladas de resíduos eletrônicos por dia e ainda de forma inadequada.

Palavras-chave: Resíduos, eletroeletrônicos, Impacto Ambiental, Conscientização Ambiental, Pilhas, Baterias,

Justificativa – introdução

A opção pelo desenvolvimento deste projeto pode ser justificada, primeiramente por não existir um gerenciamento dos resíduos eletrônicos na Etec., e em segundo lugar pela facilidade na obtenção de informações e coleta de dados, pois a equipe só tem disponível o horário noturno e os sábados. Outra questão importante é que atualmente a maioria dos equipamentos eletrônicos (descartados) podem ser reutilizados e reciclados frente às novas tecnologias existentes que buscam a sustentabilidade ambiental. Salienta-se que o consumo de novos equipamentos é uma realidade incontestável, mas os resíduos eletrônicos gerados não podem mais ser descartados de forma irresponsável. Preservar os recursos naturais e a qualidade de vida das pessoas é responsabilidade de todos, buscando formas para minimizar este problema.

Como resultado deste projeto espera-se atingir toda (o público) a comunidade escolar (alunos, professores, funcionários e direção) da Etec, sensibilizando-os a participar e colaborar na correta destinação dos resíduos eletrônicos com o foco em pilhas e baterias. Desta forma, a implantação na Etec de um fluxo sustentável dos resíduos eletrônicos (da coleta à reciclagem) poderá ser gerenciado e mantido pela comunidade escolar, podendo inclusive ser aperfeiçoado em futuros projetos de gestão ambiental.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

O projeto tem como objetivo geral fazer um diagnóstico da atual situação dos resíduos eletrônicos gerados na escola e assim propor diretrizes para implantação de um fluxo sustentável destes resíduos, da coleta ao destino final adequado, à reutilização e reciclagem do lixo eletrônico.

2.2 Objetivos específicos

- Coletar dados e informações documentais e de campo quanto aos resíduos eletrônicos existentes e gerados no ambiente escolar;
- Efetuar pesquisa com a comunidade escolar sobre a questão geração e descarte de resíduos eletrônicos;
- Buscar parcerias com empresas que prestem serviços de coleta de resíduos eletrônicos e encaminhamento à reutilização e à reciclagem dos mesmos; e,
- Promover a educação ambiental na Etec quanto à periculosidade dos resíduos eletrônicos presentes nos computadores, celulares, pilhas e baterias e a importância de sua destinação correta.
- Instalação de ponto de coleta de pilhas e baterias no ambiente escolar.

3. Métodos e etapas de trabalho

Primeiramente serão levantados os tipos de resíduos eletrônicos gerados pelos cursos técnicos e como e em que espaço físico é armazenado. A finalidade será verificar o atual fluxo do lixo eletrônico na escola, da geração até seu descarte final. E finalmente, após a coleta de dados, será efetuado um diagnóstico da atual situação do lixo eletrônico na Etec.

O estudo a ser desenvolvido tem como objetivo elaborar diretrizes para o gerenciamento dos resíduos eletrônicos gerados e que virem a ser gerados na escola e seu correto encaminhamento ao descarte, com possível reaproveitamento e reciclagem.

Para tanto, será efetuado pesquisa bibliográfica sobre o assunto (livros, artigos, em meio impresso e digital); pesquisa documental de dados e documentos existentes na escola, e a pesquisa de campo (aplicação de questionários, entrevistas, relatório fotográfico, observações in loco, visitas técnicas, quantificação e tabulação de dados, etc.).

Para a implantação de um sistema de coleta responsável de resíduos eletrônicos pretende-se buscar parcerias com empresas que efetuam este tipo de serviço à comunidade, até em outros municípios e que possam atender Etec Pedro Ferreira Alves, Porém pretende-se verificar se estas empresas não apenas coletam resíduos, mas efetuam um gerenciamento correto, destinando-os eletrônicos à reutilização e reciclagem.

4. Referencial teórico

Resíduo eletrônico é o nome dado aos resíduos resultantes do rápida descarte de equipamentos eletrônicos (o que inclui televisores, telemóveis, computadores, geladeiras e outros dispositivos).

O resíduo eletroeletrônico tem muitos componentes, desde elementos químicos simples a hidrocarbonetos complexos; os metais são os elementos químicos mais encontrados- em muitos equipamentos este numero chega a mais de 70 diferentes tipos de metais. (CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL- RESIDUOS SOLIDOS 6/ GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).

Esses resíduos, descartados em lixões, constituem-se num sério risco para o meio ambiente, pois possuem em sua composição metais pesados altamente tóxicos, tais como mercúrio, cádmio, berílio e chumbo. Em contato com o solo, estes produtos contaminam o lençol freático; se queimados, poluem o ar. Além disso, causam doenças graves em catadores que sobrevivem da venda de materiais coletados nos lixões. (*Wikipedia, 2010*).

Cada vez mais o acelerado lançamento de inovações ao mercado cria um alto grau de obsolescência de produtos informáticos que reduz seu ciclo de vida, com uma clara tendência à descartabilidade. Computadores têm seus custos reduzidos e uma obsolescência acelerada, gerando produtos de ciclos de vida cada vez mais curtos, *segundo (LEITE, 2006) citado por CORAIOLA, Diego Maganhotto*, seja por moda, novos modelos ou novas tecnologias.

Segundo (LEITE, 2006) citado por CORAIOLA, Diego Maganhotto, existem três categorias de bens produzidos: os bens descartáveis, os bens semiduráveis e os bens duráveis. Os computadores e seus periféricos se classificam dentro dos bens semiduráveis, porque apresentam duração média de vida útil de alguns meses, raramente superior a dois anos. Está é uma categoria intermediária que, sob o enfoque dos canais de distribuição reversos, apresenta tanto características de bens duráveis, como de bens descartáveis.

Hoje em dia, fabricantes de produtos eletrônicos reutilizam seus próprios produtos, devolvidos pelo consumidor ao fim da vida útil para recuperar os componentes e incorporá-los nas atividades regulares do processo de produção, segundo (LEE e DONG, 2007), citado por CORAIOLA, Diego Maganhotto.

O lixo gerado por componentes eletrônicos como os computadores é um dos mais danosos para o meio ambiente, pela contaminação de seus materiais. A preocupação quanto aos efeitos nocivos do lixo tecnologico é nova e algumas empresas ainda não têm procedimentos que eliminem este problema. Segundo LEITE, 2006, citado por CORAIOLA, Diego Maganhotto a contaminação através de produtos informaticos começa desde de seu processo de fabricação, pelo uso de produtos químicos que geram gases poluentes e pela alta quantidade de água e energia que o processo consome, afetando terra, ar e água (ENVIRONMENTAL PROTECTION ADMINISTRATION, 1995) citado CORAIOLA, Diego Maganhotto.

Três são os problemas ambientais relacionados com a fabricação de computadores: a utilização de muitas substâncias tóxicas no processo de produção, um consumo elevado de água e energia e a grande quantidade de residuos tóxicos que geram (OPCIONES,2003) citado por CORAIOLA, Diego Maganhotto.

Segundo ENVIRONMENTAL PROTECTION ADMINISTRATION, 1995, citado por CORAIOLA, Diego Maganhotto, os produtos químicos utilizados em maior quantidade na fabricação de computadores são acetona, amoníaco, diclorometano, éter de glicol, metanol, freon 113,ácido sulfurico, tolueno, tricloroetileno e xileno. Os materiais mais abundantes em um computador são plasticos, aço, silicio e aluminio, mas também se utilizam metais pesados como o chumbo, cádmio e mercurio, principalmente na fabricação de chips e placas, onde se utiliza elevado número de substâncias químicas poluentes e com efeitos cancerigenos (OPCIONES, 2003) citado por CORAIOLA, Diego Maganhotto.

A produção de lixo eletrônico cresce três vezes mais rápido que de lixo urbano, um exemplo disto é o volume de lixo informático que cresce entre 16% e 28% a cada cinco anos. Da mesma forma 90% dos equipamentos informáticos obsoletos terminam nos aterros sanitários sem nenhum tratamento prévio para que não polua o meio ambiente. (OPCIONES, 2003) citado por CORAIOLA, Diego Maganhotto.

4.1 O que acontece com todo esse lixo?

O lixo eletrônico contém muitos componentes tóxicos e perigosos que, em sua maioria, ainda são depositados em aterros sanitários. Boa parte da porção restante é exportada a alguns países em desenvolvimento, onde trabalhadores - que muitas vezes trabalham em condições de pouca segurança e sem fiscalização - reciclam esses resíduos. O trabalho que eles realizam, embora ofereça algumas matérias-primas reaproveitáveis, tem sérias consequências. (HOWSTUFFWORKS, 2010).

4.1.1 Os perigos do lixo eletrônico

Pesquisadores do Programa de Pesquisa de Metais Tóxicos da Universidade Dartmouth compilaram uma lista dos efeitos dessas toxinas sobre o corpo humano (OECD, 2003; MJC, 2004) *citado por RODRIGUES, GUNTER E VILIELA.*

Nos processos que visam à recuperação, trabalhadores da coleta e, sobretudo da reciclagem, são expostos à poeira, que contém altas frações de metais pesados e substâncias anti-chama bromadas, principalmente durante a desmontagem e trituração de componentes, além da inalação de ácido clorídrico (HCl), resultante da queima de PVC, processo informal utilizado no reaproveitamento de cobre de cabos de força (OECD, 2003; MJC, 2004) citado por RODRIGUES, GÜNTHER E VILELA.

Em muitos casos, a única parte visível de um produto eletrônico é seu revestimento externo. A menos que ele se quebre, raramente vemos os múltiplos circuitos, fios e conexões elétricas que o fazem funcionar.

Mas são exatamente esses itens que são tão valiosos e tão tóxicos. Um buquê completo de metais pesados, semimetals e outros compostos químicos estão à espreita no interior de seu laptop ou televisor aparentemente inocente. O perigo do lixo eletrônico deriva de ingredientes como chumbo, mercúrio,

arsênico, cádmio, cobre, berilo, bário, cromo, níquel, zinco, prata e ouro. Muitos desses elementos são usados em placas de circuito e fazem parte de componentes elétricos como chips de computador, monitores e fiação. Além disso, muitos produtos elétricos incluem produtos químicos para retardar chamas e que podem representar perigo para a saúde. (HOWSTUFFWORKS,2010).



Foto cortesia da Basel Action Network 2006

Trabalhadores em Lagos, Nigéria, descarregam TVs e monitores de computador importados, a maioria dos quais serão enviados a depósitos de lixo locais, onde serão vasculhados em busca de porções recicláveis e, depois, incinerados

4.2 Descarte e reaproveitamento

Como descarte de forma adequada, deve-se considerar pelo menos três requisitos, os quais devem ser atendidos simultaneamente (JBOLIVEIRA, 2010):

- Efetuar o descarte de acordo com a legislação pertinente;
- Realizar de acordo com as práticas ambientais recomendadas; e,
- De acordo com as conformidades de segurança.

Para efetuar o reaproveitamento ambientalmente adequado devem-se adotar as seguintes práticas sistematicamente (JBOLIVEIRA, op.cit.):

- Processos de reciclagem;
- Práticas de reutilização total ou parcial para a finalidade original ou alternativa. Neutralização; e,
- Disposição final apropriada dos rejeitos.

4.3 Legislação aplicada

No dia 2 de Agosto de 2010 foi oficializada a lei nº 12.305 referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, que define destino para o resíduo eletro-eletrônico. Para o Estado de São Paulo foi publicado em julho de 2009 a Lei nº 13.576 que institui normas e procedimentos para a reciclagem, gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico (WIKIPÉDIA, 2010).

Os lentos, mas inexoráveis mecanismos da consciência social já vêm lidando com esse problema há algum tempo e há iniciativas em curso, inclusive no Brasil. Sugestões sobre a regulamentação do lixo eletrônico estão sendo feitas por muitas fontes, de organizações de ativistas a órgãos do governo e empresas. (HOWSTUFFWORKS, 2010).

O Congresso Nacional está discutindo o Projeto de Lei 1991/2007, que pretende regularizar e inaugurar uma política nacional para resíduos sólidos. Até maio de 2009, o Projeto de Lei dizia que os fabricantes se responsabilizariam pelo reuso de produtos. Bem como a administração municipal seria responsável pelo recolhimento do descarte, e o consumidor/usuário pela colocação do lixo eletrônico em embalagens de reciclagem apropriadas. Mas o artigo 33, que tratava do lixo eletrônico foi retirado do texto original, e o PL passou a ignorar a existência desse resíduo sólido. (HOWSTUFFWORKS, 2010).

4.4 É preciso resolver o problema do lixo atômico

Quando descartados em aterros não controlados, eles podem contaminar o solo e o subsolo, também as águas subterrâneas. Os principais problemas relacionados a tais resíduos destacam-se a contaminação do meio ambiente por resíduos perigosos e o aumento do volume de material a ser gerenciado para efeito de reaproveitamento dos materiais. (CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-RESIDUOS SOLIDOS 6/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).

Nos países desenvolvidos, há a opção de reciclar o lixo eletrônico levando seus velhos aparelhos eletrônicos e elétricos a um centro de reciclagem de eletrônicos legítimo, que conduza reciclagem local. O processo geralmente envolve máquinas dispendiosas de reciclagem, bastante comuns

na Europa, mas menos presentes nos Estados Unidos. A máquina esmaga os produtos e os transporta por uma correia móvel. Esse processo utiliza telas vibratórias e ímãs para atrair os diferentes componentes. Outro método comum envolve trabalhadores (usando os trajes de proteção adequados) em uma linha de desmontagem, que desmantelam o aparelho peça a peça e separam o conteúdo. Depois, máquinas diversas desfazem as diferentes partes para permitir que sejam reutilizadas. Você talvez tenha de pagar uma pequena taxa, dependendo de que produto leve. (HOWSTUFFWORKS, 2010).

No caso do Brasil, outra opção é procurar centros de reciclagem autorizados ou instituições que trabalham com população carente e fazem um bom uso tanto do computador montado como desmontado. (HOWSTUFFWORKS, 2010).

Um dos principais problemas no descarte de resíduos eletroeletrônicos diz respeito à importância desses resíduos por países de terceiro mundo. Muitos resíduos vêm dos países desenvolvidos em navios, dentro de contêineres, de forma clandestina e são simplesmente descartados sem nenhuma forma de tratamento. Os principais fatores que influenciam a reciclagem de eletroeletrônicos são, a economia, a boa imagem e por fim legislações. (CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-RESIDUOS SOLIDOS 6/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).

4.5. Reciclagem de resíduos eletrônicos

A maior dificuldade na reciclagem está na separação dos materiais que constituem este tipo de resíduo, pois, além de demandar processos específicos, os custos econômicos podem inviabilizá-lo. (CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-RESIDUOS SOLIDOS 6/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).

Atualmente para que um produto seja efetivamente reciclado é necessário que ele proporcione algum retorno econômico a sociedade. A reciclagem de produtos como fios e cabos elétricos de cobre, placas de circuito impresso (PCIs) e outros componentes que possuem cobre, ouro e platina, entre outros metais que têm alto valor comercial, são mais viáveis economicamente. (CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-RESIDUOS SOLIDOS 6/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).

Os processos de separação dos componentes podem ser mecânicos que servem para separar os metais das frações plásticas, das frações cerâmicas e do vidro. Já os processos eletroquímicos separam os diferentes metais que se encontram misturados. Após separação ocorre o beneficiamento dos materiais. (CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-RESÍDUOS SÓLIDOS 6/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).

4.6. O processo de reciclagem de resíduos eletrônicos

- Cominuição em moinhos de facas: trituração do material até tamanho inferior a 1 mm;
- Separação Magnética: cada pedaço cominuído é separado magneticamente em um separador magnético de esteira por via seca, desta esteira saem frações magnéticas e não- magnéticas;
- Separação Eletrostática: por meio de eletrodos ionizantes, o separador eletrostático divide a fração não- magnética em materiais condutores e não- condutores;
- Eletroobtenção: são utilizadas soluções químicas para beneficiamento de materiais não- magnéticos condutores, que possibilitam a obtenção do cobre e outros componentes utilizados em equipamentos eletroeletrônicos;
- Moagem: os fios e cabos são moídos para serem enviados à separação granulométrica;
- Separação Granulométrica: o material moído é separado em peneiras com diferentes aberturas, que são agitadas mecanicamente;
- Separação manual: com uma pinça, as frações obtidas nas diferentes peneiras são separadas manualmente em: metal, polímero e metal mais polímero;
- Separação em meio denso: utiliza-se uma solução (cloreto de cálcio) que irá separar os materiais com diferentes densidades por decantação;
- Separação Eletrostática: similar a separação eletrostática no caso das PCIs, ou seja, o material é separado em condutor, não-condutor e intermediário;

- Atrição: processo que permite maior liberação do material que ainda está agregado em frações granulométricas, por meio do atrito;
- Bateamento: uma bateria com o material que sai da atrição é imersa pela metade em uma bacia e, vagarosamente, em movimentos circulares, vai se separando o PVC, que cai na bacia com água, do cobre que continua na bateia;
- Elutriação: processo que termina de separar o cobre do PVC, por meio de uma corrente de água que passa em um elutriador de vidro; o cobre desce e o PVC sobe seguindo a corrente de água para um recipiente onde é coletado. (ARAÚJO ET AL., 2008) citado por (CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL- RESIDUOS SOLIDOS 6/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).

5. Tabela de periculosidade dos metais pesados encontrados nos resíduos

<u>METAIS</u>	<u>ORIGEM</u>	<u>EFEITO</u>
1. Arsênio	Metalurgia, manufatura de vidros e fundição, celular.	Câncer, doenças de pele, prejudica o sistema nervoso.
2. Belírio	Computador, celular.	Causa câncer no pulmão
3. Cádmio	Soldas, tabaco; baterias e pilhas, computador, monitores de tubo antigos.	Câncer de pulmão e próstata, lesão nos rins, danos aos ossos, e envenenamento.
4. Chumbo	Fabricação e reciclagem de baterias de automóveis, indústria de tintas, pintura em cerâmicas; soldagem, encontrado em celulares, computadores,	Saturnismo (cólicas). abdominais, tremores, fraqueza muscular, lesão (renal e cerebral), causa danos ao sistema nervoso e sanguíneo.

	televisões.	
5. Cobalto	Preparo de ferramentas de corte e furadoras.	Fibrose muscular (endurecimento do pulmão) que pode levar à morte.
6. Cromo	Indústria de corantes, esmaltes, tintas, ligas com aço e níquel; cromagem de metais.	Asma, bronquite e câncer.
7. Mercúrio	Moldes industriais; certas indústrias de cloro-soda; garimpo de ouro; lâmpadas fluorescentes. É encontrado em computadores, monitores e televisores de tela plana.	Intoxicação do sistema nervoso central, causa danos ao fígado.
8. Níquel	Baterias, aramados, fundição e niquelagem de metais, refinarias.	Câncer de pulmão e seios Paranasais; Retardantes de Chamas (BRT) Equipamentos eletrônicos utilizados para prevenir incêndios. Causam desordem hormonais, nervosas e reprodutivas.

Tabela 1: Metais pesados no lixo eletrônico
Fonte: Adaptado de Moreira (2007) e CUT-RJ

5.1 Resultado da Pesquisa realizada na Etec. Pedro Ferreira Alves com os alunos dos cursos técnicos de todas as áreas de indústria do período noturno, realizada no dia 06 de Abril de 2011.

Turma:	3º.Mecânica
Quantidade de alunos:	24
Masculino:	23
Feminino:	1
Idade entre:	16 a 25
Renda entre:	600 a 6.000

Tabela 2: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

<u>Quantidade de Aparelhos eletro-eletrônicos por turma</u>	
Televisão	61
DVD	30
Micro System	19
Vídeo Game	30
Telefone	31
Ventilador	44
Ar Condicionado	5
Computador e portátil	31
Celular e Similares	77
Geladeira	29
Forno Microondas	23
Fogão Elétrico	21
Batedeira	21
Total de eletro eletrônico:	467

Tabela 3: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

De uma sala com 24 alunos somente 1 troca seus aparelhos a cada 2 anos, 1 troca a cada 4 anos e os demais sendo 21 deles somente quando surge algum problema.

Quanto à televisão que hoje estão entre os eletros eletrônicos mais cobiçados 13 deles não tem a mesma televisão de 2008, quanto 11 deles responderam que ainda possuem a mesma televisão.

Outro eletrônico é o celular onde apenas 6 tem o mesmo celular nos últimos cinco anos, enquanto 13 deles responderam que teve 2 e 5 teve 3 ou mais aparelhos.

Já outra pergunta realizada foi à sensação da pessoa ao comprar um novo aparelho para saber-se se as pessoas compram para se satisfazerem ou porque esta na moda, se realmente querem ou precisam de tal. A resposta foi

que 17 deles se sentem satisfeitos, quanto 4 muito satisfeito e apenas 3 indiferente.

Agora quando ocorre de quebrar um dos seus aparelhos eletro eletrônicos verificamos que 11 entregam para catadores de sucata, 3 vendem para o ferro velho, 7 armazenam em sua própria residência, 2 jogam no lixo doméstico, e apenas 1 entrega em um ponto de coleta especializado.

Turma 1º Automação Industrial

Turma:	1º Automação Industrial
Quantidade de alunos:	23
Masculino:	23
Feminino:	0
Idade entre:	16 a 50
Renda entre:	900 a 1.800

Tabela 4: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

<u>Quantidade de Aparelhos eletro-eletrônicos por turma</u>	
Televisão	45
DVD	23
Micro System	9
Vídeo Game	13
Telefone	24
Ventilador	36
Ar Condicionado	4
Computador e portátil	22
Celular e Similares	48
Geladeira	21
Forno Microondas	13
Fogão Elétrico	13
Batedeira	15
Total de eletro eletrônico:	286

Tabela 5: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

Frequência em que troca seus aparelhos eletrônicos	2 anos	4 anos	Somente quando surge problema	
	1	1		
			21	
Televisão de 2008 ainda é a mesma de 2011	Sim	Não		
	11	12		
Quantos celulares teve nos últimos 5 anos	Dois	Três ou mais	Tem o mesmo	
	7	12		
			3	
Sensação ao comprar um aparelho novo	Insatisfeito	Satisfeito	Muito Satisfeito	Indiferente
	1	14		
			4	3
O que faz quando um deles quebra	Conserta	Troca	Compra outro novo	
	12	2		
			8	
Qual a destinação final dada	Joga lixo domestico	Vende ferro velho	Entrega aos catadores	Entrega em ponto especializado
	2	2	9	5
	Armazena em sua residência	4		

Tabela 6: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

Turma 2º Automação Industrial

Turma:	2º Automação Industrial
Quantidade de alunos:	8
Masculino:	8
Feminino:	0
Idade entre:	
Renda entre:	1.000 A 1.500

Tabela 7: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

<u>Quantidade de Aparelhos eletro-eletrônicos por turma</u>	
Televisão	17
DVD	10
Micro System	8
Vídeo Game	3
Telefone	11
Ventilador	17
Ar Condicionado	2
Computador e portátil	15
Celular e Similares	18
Geladeira	8
Forno Microondas	8
Fogão Elétrico	5
Batedeira	5
Total de eletro eletrônico:	135

Tabela 8: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

Frequência em que troca seus aparelhos eletrônicos	2 anos	4 anos	Somente quando surge problema	
	0	0		
Televisão de 2008 ainda é a mesma de 2011	Sim	Não		
	4	4		
Quantos celulares teve nos últimos 5 anos	Dois	Três ou mais	Tem o mesmo	
	2	5	1	
Sensação ao comprar um aparelho novo	Insatisfeito	Satisfeito	Muito Satisfeito	Indiferente
	0	4	1	3
O que faz quando um deles quebra	Conserta	Troca	Compra outro novo	
	4	1	3	

Qual a destinação final dada	Joga lixo domestico	Vende ferro velho	Entrega aos catadores	Entrega em ponto especializado
	1	0	4	0
	Armazena em sua residência			
	3			

**Tabela 9: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves
Turma 3º Automação Industrial**

Turma:	3º Automação Industrial
Quantidade de alunos:	18
Masculino:	17
Feminino:	1
Idade entre:	18 a 33
Renda entre:	900 a 2.500

Tabela 10: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

<u>Quantidade de Aparelhos eletro-eletrônicos por turma</u>	
Televisão	41
DVD	21
Micro System	15
Vídeo Game	26
Telefone	17
Ventilador	32
Ar Condicionado	2
Computador e portátil	23
Celular e Similares	38
Geladeira	19
Forno Microondas	16
Fogão Elétrico	11
Batedeira	11
Total de eletro eletrônico:	272

Tabela 11: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

Frequência em que troca seus aparelhos e eletrônicos	2 anos	4 anos	Somente quando surge problema	
	1	0		
			7	
Televisão de 2008 ainda é a mesma de 2011	Sim	Não		
	7	11		
Quantos celulares teve nos últimos 5 anos	Dois	Três ou mais	Tem o mesmo	
	5	8		
			5	
Sensação ao comprar um aparelho novo	Insatisfeito	Satisfeito	Muito Satisfeito	Indiferente
	0	15		
			2	1
O que faz quando um deles quebra	Conserta	Troca	Compra outro novo	
	13	2		
			3	
Qual a destinação final dada	Joga lixo domestico	Vende ferro velho	Entrega aos catadores	Entrega em ponto especializado
	1	4	6	3
	Armazena em sua residência			
	4			

Tabela 12: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

Turma 1º Mecânica

Turma:	1º Mecânica
Quantidade de alunos:	30
Masculino:	28
Feminino:	2
Idade entre:	15 a 40
Renda entre:	600 a 7.000

Tabela 13: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

<u>Quantidade de Aparelhos eletro-eletrônicos por turma</u>	
Televisão	71

DVD	36
Micro System	24
Vídeo Game	25
Telefone	40
Ventilador	60
Ar Condicionado	5
Computador e portátil	35
Celular e Similares	75
Geladeira	33
Forno Microondas	23
Fogão Elétrico	24
Batedeira	23
Total de eletro eletrônico:	473

Tabela14: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

Frequência em que troca seus aparelhos eletrônicos	2 anos	4 anos	Somente quando surge problema	
	1	2		
			27	
Televisão de 2008 ainda é a mesma de 2011	Sim	Não		
	12	18		
Quantos celulares teve nos últimos 5 anos	Dois	Três ou mais	Tem o mesmo	
	11	16		
			3	
Sensação ao comprar um aparelho novo	Insatisfeito	Satisfeito	Muito Satisfeito	Indiferente
	0	20		
			7	3
O que faz quando um deles quebra	Conserta	Troca	Compra outro novo	
	19	2		
			9	
Qual a destinação final dada	Joga lixo domestico	Vende ferro velho	Entrega aos catadores	Entrega em ponto especializado

	2	4	11	5
	Armazena em sua residência	8		

Tabela 15: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

Turma 2º IPIA- Informática para internet

Turma:	2º IPIA
Quantidade de alunos:	16
Masculino:	11
Feminino:	5
Idade entre:	18 a 33
Renda entre:	700 a 3.000

Tabela 16: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

<u>Quantidade de Aparelhos eletro-eletrônicos por turma</u>	
Televisão	33
DVD	21
Micro System	9
Vídeo Game	8
Telefone	26
Ventilador	30
Ar Condicionado	0
Computador e portátil	22
Celular e Similares	56
Geladeira	21
Forno Microondas	14
Fogão Elétrico	15
Batedeira	15
Total de eletro eletrônico:	260

Tabela 17: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

Frequência em que troca seus aparelhos eletrônicos	2 anos	4 anos	Somente quando surge problema	
	2	2		
			12	
Televisão de	Sim	Não		

2008 ainda é a mesma de 2011	6	10		
Quantos celulares teve nos últimos 5 anos	Dois	Três ou mais	Tem o mesmo	
	3	10	3	
Sensação ao comprar um aparelho novo	Insatisfeito	Satisfeito	Muito Satisfeito	Indiferente
	0	7	8	1
O que faz quando um deles quebra	Conserta	Troca	Compra outro novo	
	8	0	8	
Qual a destinação final dada	Joga lixo domestico	Vende ferro velho	Entrega aos catadores	Entrega em ponto especializado
	3	3	6	2
	Armazena em sua residência			
	2			

Tabela 18: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

Uma pesquisa realizada em sete salas com 146 alunos de ambos os sexos da área de indústria da Etec. Pedro Ferreira Alves resulto em um total de 2.256 aparelhos eletro eletrônicos. Sendo estas pesquisas realizadas com as seguintes turmas dos determinados cursos 1º, 2º e 3º. Módulo de Automação Industrial, 1º e 3º. Módulo em Mecânica, 3º. Módulo do Técnico em Meio Ambiente e 2º. Módulo do curso Técnico de Informática para Internet.

No geral totalizando:

Televisores	328
DVDs	177
Micro Systens	100
Vídeo Games	123
Telefones	182
Ventiladores	266
Ar Condicionados	21
Computadores e portáteis	184
Celulares e Similares	375
Geladeiras	156
Fornos Microondas	115
Fogões Elétricos	113
Batedeiras	116
Total de eletros eletrônicos:	2.256

Tabela 19: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

Frequência em que troca seus aparelhos eletrônicos	2 anos	4 anos	Somente quando surge problema	
	6	6		
			133	
Televisão de 2008 ainda é a mesma de 2011	Sim	Não		
	70	77		
Quantos celulares teve nos últimos 5 anos	Dois	Três ou mais	Tem o mesmo	
	50	70		
			26	
Sensação ao comprar um aparelho novo	Insatisfeito	Satisfeito	Muito Satisfeito	Indiferente
	1	93		
			34	18
O que faz quando um deles quebra	Conserta	Troca	Compra outro novo	
	81	10		
			45	
Qual a destinação final dada	Joga lixo domestico	Vende ferro velho	Entrega aos catadores	Entrega em ponto especializado
	17	22	56	18
	Armazena em sua residência			
	33			

Tabela 20: Pesquisa cursos de indústria na Etec Pedro Ferreira Alves

6. Pilhas e Baterias

A pilha é uma miniusina portátil, que transforma energia química em energia elétrica. Atua como uma bomba de elétrons, removendo-os de um pólo negativo (ânodo) e empurrando-os para um pólo positivo (cátodo).

Uma bateria é um recipiente contendo substâncias químicas que produz elétrons. É uma máquina eletroquímica, ou seja, um dispositivo que produz

eletricidade através de reações químicas. As baterias, assim como as pilhas têm dois pólos, um positivo e outro negativo.

O princípio de funcionamento é basicamente o mesmo para todas as pilhas e baterias, podendo variar de acordo com o sistema químico utilizado. Ele determina, entre outras coisas, a capacidade, potência, vida útil e o grau de agressividade à saúde e ao meio ambiente, quando são transformadas em resíduos. (PAPA PILHAS SANTANDER)

De composição extremamente variada e largamente utilizada no dia a dia, nas residências, comércios e indústrias, as pilhas e baterias se tornaram um resíduo abundante na sociedade atual. Uma pilha é dispositivo que gera eletricidade a partir da transformação da energia química. Existem dois tipos básicos de pilhas: primárias (não recarregáveis) e secundárias (recarregáveis). (CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-RESIDUOS SOLIDOS 6/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).

No Brasil são 1,2 bilhões de pilhas e 400 milhões de celulares comercializados por ano, porém nem 1% desse volume é reciclado. Assim, como essa quantidade enorme chega às mãos do consumidor, uma quantidade também muito grande sai das mãos do consumidor. E a grande maioria vai para a lata de lixo comum. (HOWSTUFFWORKS, 2010).

Cerca de 400 milhões de pilhas e baterias vêm por contrabando e outras origens, sem nenhuma segurança de que elas acompanham as medidas do Conama. Essas pilhas são fabricadas com até dez vezes mais o teor de metais pesados que uma pilha regular. No Brasil a reciclagem de pilhas é mínima com a relação a países mais desenvolvidos como os EUA. (HOWSTUFFWORKS, 2010).

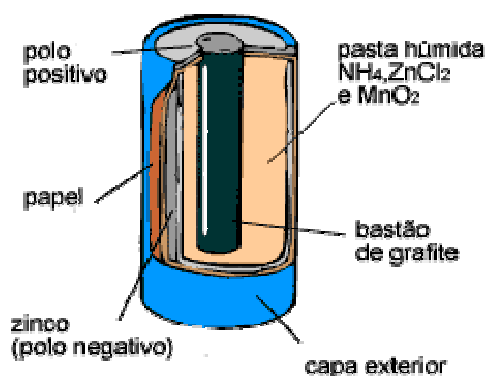
Uma bateria é uma associação de pilhas agrupadas em um único contêiner. Quando a tensão fornecida por uma pilha é insuficiente para o funcionamento de um equipamento, duas ou mais pilhas são associadas formando uma bateria, com a finalidade de gerar a tensão necessária. As pilhas e baterias podem ser diferenciadas umas das outras quanto às reações químicas que geram energia, ou seja, quanto aos seus componentes químicos. (CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-RESIDUOS SOLIDOS 6/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).

Hoje há uma grande expansão na telefonia celular global e assim conseqüentemente tendo um grande aumento de baterias usadas e depois descartadas de forma inadequada, ainda mais com a grande quantidade de novos modelos e aparelhos que saem todos os dias e a modernidade.

6.1. Tipos de Pilhas e Baterias

6.1.1 Primárias

São pilhas secas do tipo zinco- carbono, elas contêm em sua composição zinco, grafite e dióxido de manganês, contêm também mercúrio, chumbo e cádmio usados para revestir o eletrodo de zinco e assim reduzir a corrosão. As pilhas e baterias primarias não podem ser recarregadas, pois a reação química acaba por destruir um dos eletrodos, normalmente o negativo. (CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-RESIDUOS SOLIDOS 6/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).



Fonte: www.jorgeneto.eprofes.net/pilhas.htm

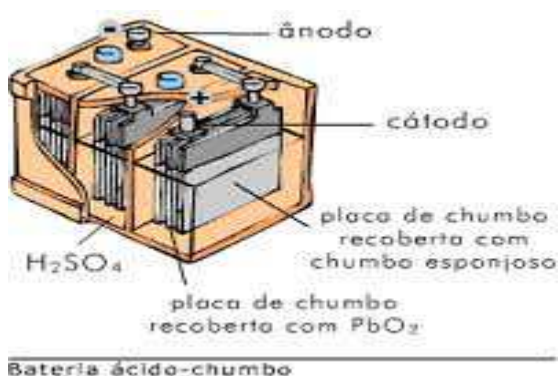
6.1.2 Secundárias

Uma pilha ou bateria é considerada secundaria (recarregável) quando é capaz de suportar 300 ciclos completos de carga e descarga, com 80% de sua capacidade. Diferentemente das baterias primarias, as baterias secundarias são usadas, principalmente, em aplicações que requerem alta potência, como por exemplo, aparelhos sem fio, notebooks, telefones celulares, entre outros.

As pilhas/baterias secundárias que dominam o mercado nacional são: chumbo- ácido níquel- cádmio, níquel- hidreto metálico e íons lítio. Um cuidado que devemos ter ao descrever as pilhas secundárias é quanto à sua

denominação dos terminais positivo e negativo já estes se invertem durante a recarga. (CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-RESÍDUOS SÓLIDOS 6/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).

- Há três tipos principais das pilhas Chumbo-ácido, elas são:
 - automotivas: usadas em veículos;
 - industriais: usadas para tracionar motores de veículos elétricos e em serviços que não podem ter o fornecimento de energia elétrica;
 - seladas: de menor tamanho, usadas para alimentar no-breaks, computadores, luzes de emergência, entre outros.



Fonte: www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/energia/pilhas-baterias-e-energia.php

- Níquel- Cádmio: apresentam uma tecnologia muito difundida de baterias recarregáveis portáteis. São econômicas, têm excelentes características técnicas e longa vida útil, são muito utilizadas em equipamentos médicos de emergência, notebooks, telefones celulares, produtos eletrônicos sem fio, entre outros.
- Níquel- hidreto metálico: as baterias de níquel- hidreto metálico possuem características operacionais muito semelhantes às de níquel- cádmio. São baterias recarregáveis portáteis, geralmente produzidas nos formatos cilíndricos e prismáticos. O hidreto metálico é composto por uma ligação metálica que tem grande capacidade de absorção de hidrogênio e atua como anodo. Esta liga metálica pode ser composta por vanádio, titânio, nióbio, cromo, estanho, antimônio, alumínio, cobalto, zircônio, germânio, lantânio, entre outros.
- Íons Lítio: por terem alto potencial eletroquímico e serem

constituídas do mais leve dos metais (o lítio é 30 vezes mais leve que o chumbo), as baterias de íon lítio são baterias recarregáveis portáteis, que têm melhor desempenho que as baterias de níquel-cádmio- maior densidade de energia, menor tamanho e maior leveza. São produzidas nos formatos cilíndricos e prismáticos; e são largamente utilizadas em notebooks, telefones celulares, eletrônicos portáteis, câmeras de vídeo, etc.



Fonte: www.archersys.com.br/blog/2010/09/coloque-o-celular-para-carregar/

6.2 Riscos à Saúde e ao Meio Ambiente

Na natureza, uma pilha pode levar séculos para se decompor. Os metais pesados, porém, nunca se degradam. Em contato com a umidade, água, calor ou outras substâncias químicas, os componentes tóxicos vazam e contaminam tudo por onde passam: solo, água, plantas e animais.

Com as chuvas, penetram no solo e chegam às águas subterrâneas, atingindo córregos e riachos. A água contaminada acaba chegando à cadeia alimentar humana por meio da irrigação agrícola ou do consumo direto.

Os metais pesados possuem alto poder de disseminação e uma capacidade surpreendente de acumular-se no corpo humano e em todos os organismos vivos, os quais são incapazes de metabolizá-los ou eliminá-los, o que traz sérios danos à saúde. (PAPA PILHAS SANTANDER).

6.3 Reciclagem de Pilhas e Baterias

Todas as pilhas e baterias são potencialmente danosas ao meio ambiente e à saúde humana.

O descarte das pilhas e baterias nos resíduos sólidos domiciliares vem

sendo restringido em diversos países. No Brasil, este descarte é regulamentado pela Resolução CONAMA 401/2008, que estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento correto.

Como alternativa para o descarte, há três processos de reciclagem desses materiais. Esses processos são:

- Mineralúrgica: esse processo de reciclagem envolve somente processos físicos de separação ou concentração dos materiais que compõem as baterias, esta tecnologia é aplicada em baterias industriais de grande porte.

A reciclagem se inicia com a remoção do eletrólito da bateria. Em seguida é feita a desmontagem do invólucro da bateria para remoção de plásticos e isolantes.

- Hidrometalúrgica: a reciclagem de metais de pilhas e baterias esgotadas pela tecnologia hidrometalúrgica consiste na dissolução ácida ou básica dos metais existentes nas pilhas e baterias, previamente moídas. Uma vez em solução, os metais podem ser recuperados.
- Pirometalúrgica: esta tecnologia consiste na aplicação de altas temperaturas para a recuperação dos metais das pilhas e baterias. Após passar por operações de tratamento de minérios, onde são separados os componentes metálicos e não metálicos das pilhas e baterias, os componentes metálicos são aquecidos a temperatura específicas para que ocorra a destilação de mercúrio, zinco, cádmio e outros- posteriormente, estes são condensados, resultando em materiais com alto grau de pureza. Os materiais restantes, dependentes do tipo de pilha/bateria que está sendo processada, são separados de acordo com os diferentes pontos de fusão, sendo o metal fundido continuamente drenado.

Por possuírem um sistema de coleta e reciclagem diferenciado, as baterias automotivas e industriais não são descartadas da mesma forma que baterias comuns como de celulares. (CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-RESIDUOS SOLIDOS 6/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).

Processo	Técnica utilizada	Observação	País de origem
Sumitomo	Pirometalúrgica	Não processa baterias de Ni-Cd	Japão
Recytec	Pirometalúrgica/Hidrometalúrgica/Mineralúrgica	Não processa baterias de Ni-Cd	Suíça
Atech	Mineralúrgica	_____	_____
Snan- Savan	Pirometalúrgica	Processa somente bateias de Ni-Cd	França
Sab- Nife	Pirometalúrgica	Processa somente bateias de Ni-Cd	Suécia
Inmetco	Pirometalúrgica	Sem restrições	EUA
Waelz	Pirometalúrgica	Processa baterias de Ni-Cd em separado	_____

Tabela 21: Processos operados comercialmente para reciclagem de pilhas e baterias.

Fonte: Adaptado de Tenório e Espinosa (2009)- por CPLA/SMA, 2010.

8. Responsabilidade Social

A partir de 22 de Julho de 2000, entrou em vigor uma norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA- RESOLUÇÃO nº. 257 DE 30 DE JUNHO DE 1999) que atribui aos fabricantes responsabilidade sobre o material tóxico que produzem. (CIENCIAS DO MEIO AMBIENTE, 2010.)

Ao entregar essas baterias à concessionária responsável, como a vivo, foi acionado um direito adquirido por meio da Resolução 257/99 do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que disciplina o descarte e o seu Artigo 3º:

“Os estabelecimentos que comercializam os produtos descritos no ART.1º, bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores desses produtos, ficam obrigados a aceitar dos usuários a devolução das unidades usadas.” (EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL, DIAS, Genebaldo Freire-Ph.D.; 2010).

Atualmente o CONAMA está revisando a resolução, com o objetivo de aperfeiçoamento do sistema de descarte das pilhas e baterias. A resolução responsabiliza fabricantes, importadores e comerciantes de pilhas e baterias pela coleta destes produtos no fim de sua vida útil. Além disso, a resolução classifica os tipos de pilhas e baterias e estabelece o limite da quantidade de mercúrio, chumbo e cádmio que as pilhas comuns podem possuir (Art. 6º). (PAPA PILHAS SANTANDER).

No artigo 13º há um erro grave no que se refere ao descarte das pilhas que possuem menor quantidade de metais pesados, no artigo é permitido que se jogue as pilhas já usadas em lixo comum. Mesmo com menores quantidades de metais pesados ainda sim são nocivos ao ser humano e ao meio ambiente se vazarem ou explodirem. (PAPA PILHAS SANTANDER).

TIPO DE PILHA/BATERIA	FORMA DE DESCARTE	APLICAÇÃO
Alcalinas-Manganês	Lixo domestico	Brinquedos, walkmans, máquinas fotográficas...
Zinco-Manganês	Lixo ddomestico	Controle remoto, rádio portatil, desprtadores e lanternas.
Baterias Alcalinas tipo Botão, 6V e 12V	Lixo domestico	Máquinas fotográficas e calculadoras.
Baterias de Lithium tipo botão	Lixo domestico	Máquinas fotográficas e agendas eletrônicas.
Baterias de Lithium	Lixo domestico	Controle remoto de portões e máquinas fotográficas.

Baterias de Níquel-Cádmio	Devem ser devolvidas	Telefone sem fio
Baterias de Níquel-Cádmio para celular	Devem ser devolvidas	Aparelhos celulares
Níquel- Metal- Hidreto e Lítio- Ion	Lixo domestico	Aparelhos celulares
Baterias de Chumbo-Ácido	Devem ser devolvidas	Veículos automotivos

Tabela 22: Regulamentação CONAMA para descarte adequado de pilhas e baterias.

Fonte: Ciências do Meio Ambiente

10. Informações Gerais e símbolos

GRUPO	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ACONDICIONAMENTO
A	BIOLOGICOS	Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.	Sacos plásticos brancos, identificados com símbolo universal de substancias infectantes.
B	QUIMICOS	Resíduos contendo substancias químicas que podem apresentar risco à saúde publica ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.	Saco plásticos brancos leitosos, identificados com símbolo universal de substancias inflamáveis, toxicas, corrosivas.
C	RADIOATIVOS	Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham provenientes de laboratórios de	Recipientes blindados, identificados com símbolo universal de substancias radioativas e tempo de caimento.

		análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, etc... que contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites de eliminação.	
D	COMUNS	Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico a saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.	Sacos plásticos de resíduos domiciliares (lixo), segregados aos recicláveis.
E	PERFURO CORTANTES	Materiais perfuro cortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônicas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lâminulas, espátulas, todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubo de coleta sanguínea e placas de petri) e outros similares.	Recipientes rígidos (caixas de papelão amarelas, padronizadas ou bombonas de PVC, identificados com o símbolo universal de substâncias perfuro cortantes.

Tabela 23: Grupos dos RSS conforme resolução Conama nº 358/2005.

Fonte: Adaptação de WOLMER, F. Apostila de resíduos de serviços de saúde, 2008.

SIMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE RESIDUOS	DESCRIÇÃO DO SIMBOLO
	Os resíduos do grupo A são identificados pelo símbolo de substancia infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.
Caveira vermelha	Os resíduos do grupo B são identificados por meio do símbolo de risco associado e com discriminação de substancia química a frases de risco.
Radioativo vermelho fundo amarelo	Os rejeitos do grupo C são representados pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescidos da expressão MATERIAL RADIATIVO.
Símbolo retornável/ reciclável	Os resíduos do grupo D podem ser destinados à reciclagem ou à reutilização. Quando adotada a reciclagem, sua identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes.

	Os produtos do grupo E são identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de RESIDUO PERFURO CORTANTE indicando o risco que apresenta o resíduo.
---	--

Tabela 24: Símbolos de identificação dos grupos de RSS.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2006.

11. Meio ambiente na praça

Evento realizado no dia 6 de Junho na Praça da Matriz São José em Mogi- Mirim- SP, realizado todos os anos pelo curso de Meio Ambiente da ETec Pedro Ferreira Alves, com o objetivo de conscientização em relação a preservação do Meio Ambiente a população da cidade de Mogi- Mirim.

No evento divulgamos o propósito de nosso trabalho, que tem como objetivo principal a conscientização da população em relação ao descarte adequado de resíduos eletrônicos, principalmente pilhas e baterias.

Fizemos a divulgação através de explanação, mural com informações diversas de como reciclar pilhas e baterias e porque reciclar os mesmos, também levamos um papa- pilhas disponibilizado pelo Rotary Club da cidade de Holambra para mostrar as pessoas que foram ao evento um modelo de papa- pilhas bem simples e que pode ser acomodado de maneira fácil.



pilhas e baterias.

foto 1: Bancada com exemplos de vários tipos de

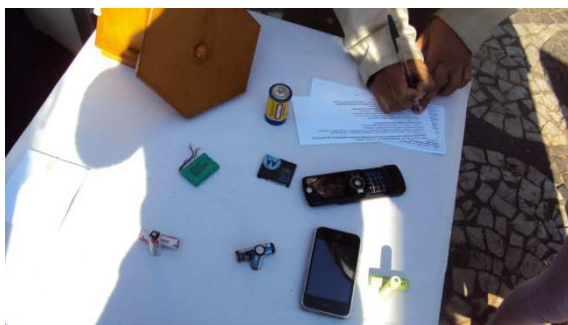


Foto 2



Foto 3: Modelo de papa-pilhas disponibilizado pelo Rotary Club de Holambra.



Foto 4

12. Projeto Papa Pilha

Como finalização de toda a pesquisa sobre resíduos eletrônicos e a reciclagem de pilhas e baterias, desenvolvemos um modelo de papa- pilhas para ser instalado na ETec Pedro Ferreira Alves, com o intuito de conscientizar a comunidade escolar a reciclagem não só de plástico, metal, vidro, papel etc, mas também a reciclagem de resíduos eletrônicos partindo da coleta seletiva de pilhas e baterias na própria área escolar.

O principio da idéia de ser instalado o papa- pilhas na ETec, foi gerada a partir do papa- pilhas que se encontra no banco Santander e que é coleta e reciclado pela empresa Suzaquim da cidade de Suzano- SP.

12.1 O papa-pilhas Santander

O programa papa-pilhas do Santander soma hoje em território nacional mais 2,8 mil postos de coleta instalados. Entre os anos de 2006 e 2010 com o programa papa-pilhas do Santander foram recolhidos mais 500 toneladas de materiais (pilhas e baterias) para a reciclagem.

O papa-pilhas recolhe todo tipo de pilhas e baterias portáteis usadas em lanternas, rádios, controles remotos, relógios, celulares, telefones sem fio, laptops, câmeras digitais e outros aparelhos portáteis. A empresa adota as melhores praticas de gestão ambiental e possui autorização dos órgãos reguladores para realizar esse trabalho. (PAPA PILHAS SANTANDER).

12.1.1 Projeto Papa- pilhas ETec Pedro Ferreira Alves

Para a instalação de um papa- pilha na ETec foram usados materiais de baixo custo e grande durabilidade como canos de PVC de 4 polegadas e adesivos de cores fortes para identificação do coletor, os coletores serão presos em pilares simetricamente um de frente para o outro.

As pilhas que serão coletadas para reciclagem serão trazidas pelos alunos da ETec e dispostos nos coletores e que depois serão entregues no Santander e depois entregues a empresa Suzaquim que é responsável pela reciclagem de pilhas e baterias que são entregues no Banco Santander.

Abaixo fotos do coletor que será instalado na ETec Pedro Ferreira Alves:

13. Números e Absurdos

- Em 2007, os EUA acumulavam mais de 500 milhões de computadores obsoletos;
- Em 2008 o mercado Norte- Americano vendeu 30 milhões de aparelhos de TV, no mesmo país a venda de aparelhos celulares atingiu o número de 130 milhões de aparelhos vendidos;
- Em 2008 o Japão se desvencilhou de cerca de 650 milhões de câmeras fotográficas;
- Em 2009, os europeus dispensaram aproximadamente 7 bilhões de pilhas;
- Na Europa calcula-se que cada cidadão gere em média 25 quilos de lixo eletrônico;
- Guiyu na China é o local onde mais se encontra resíduos eletrônicos jogados como lixo comum no mundo;
- Um bebê norte- americano representa, em média, 2 vezes o dano ambiental de uma criança sueca, 3 vezes de uma italiana, 13 vezes de uma brasileira, 35 vezes de uma indiana e 280 vezes de uma criança haitiana, pois seu nível de consumo será durante a vida muito maior por questões de maiores tecnologias e desenvolvimento.

6. Referências

- 1 <http://www.cienciasdomeioambiente310.hpg.ig.com.br/postos.html>- POSTOS DE COLETA DE PILHAS E BATERIAS.
- 2 HOWSTUFFWORKS Disponível em <<http://ambiente.hsw.uol.com.br/lixo-eletronico1.htm>> acesso 07/12/2010 17:10
- 3 REVISTA ELETRÔNICA DE CIÊNCIA ADMINISTRATIVA Disponível em <<http://revistas.facecla.com.br/index.php/recadm>> Maio, 2008.
- 4 WIKIPEDIA Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduo_eletr%C3%B4nico> Novembro 2010.
- 5 VB OLIVEIRA ASSESSORIA Disponível em <<http://www.vboliveira.com.br/?qclid=CODCh9Pt2qUCFRJS2godLT8fkA>> 2010.
- 6 REVISTA QUALITAS. ISSN -1677 4280.Vol. 7, No 2 (2008)
- 7 BAHIA EM FOCOS Disponível em<<http://www.bahiaemfocos.com/2010/07/irece-tera-unidade-coletora-de-residuos.html>>2010.
- 8 INCLUSÃO DIGITAL Disponível em<<http://inclusao.ibict.br/index.php/noticias/1433-brasil-busca-projetos-para-reducao-dos-residuos-eletronicos>>2010.
- 9 WEB ARTIGOS.com Disponível em<<http://www.webartigos.com/articles/24893/1/Residuos-Eletronicos/pagina1.html>>2010.
- 10 ADITAL Disponível em <<http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=47925>>2010.
- 11 COM CIÊNCIA Disponível em <<http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=32&id=379&tipo=0>>2010.
- 12 LIVRO EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL-DIAS, Genebaldo Freire-Ph.D./EDITORA GAIA, 2010.
- 13 LIVRO CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-RESIDUOS SOLIDOS 6/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010
- 14 GUIA PARA COLETA SELETIVA DE PILHAS E BATERIAS (MINUTA 27/07/2000).

15 PAPA PILHAS SANTANDER Disponível

em<<http://papa.pilhas@santander.com.br>>2011.

16 SANTANDER SUSTENTABILIDADE/ PROGRAMA PAPA PILHAS

Disponível

em<<http://sustentabilidade.bancoreal.com.br/oquefazemosdegestao/Paginas/papilhas.aspx>>2011.